GK4 — Mạng hàng đợi (2): hiệu năng mạng

Cách học buổi này

Điều kiện trước: đã lập được phương trình lưu lượng (GK3).

1. Đọc khuôn mục 1 (trang này) và mục 2–3 (trang sau).
2. Đọc 6 bài mẫu — mỗi bài tiếp nối một bài của GK3, chỉ cần λ_i là tính tiếp.
3. Làm 5 bài ở phần **Bài tự luyện** ngay vào ô chấm — **chưa nhìn đáp án**.
4. Dò **Đáp án** ở trang cuối; chép trang **Sổ tay phòng thi — trang 4**.

Qua buổi khi: làm trọn một câu mạng hàng đợi kiểu đề thi trong ≤ 25 phút.

Nguồn: slide thầy Dũng chương 3 tr. 80–107 (định lý Jackson, KIA, áp dụng chuyển mạch gói, bài tập 3.3); đề 20202, 20221Q; bài tập cô Lan.

1. Khuôn tính hiệu năng mạng (sau khi có mọi λ_i)

Khuôn giải

1. **Mỗi nút:** $\rho_i = \lambda_i/\mu_i$ (kiểm tra < 1).
2. **Mỗi nút M/M/1:**
$$N_i = \frac{\rho_i}{1-\rho_i}, \qquad T_i = \frac{1}{\mu_i - \lambda_i}$$
T_i = thời gian một yêu cầu ở tại nút i trong **một lần** đi qua.
Nút có c_i server (M/M/c) thì dùng công thức M/M/c ở GK2 cho nút đó.
3. **Số yêu cầu trong mạng:** $N_{\text{mạng}} = \sum N_i$.
4. **Thời gian trong mạng:** $T_{\text{mạng}} = N_{\text{mạng}}/\gamma$, với γ = tổng lưu lượng từ ngoài đi vào mạng (Little cho cả mạng). **KHÔNG** chia cho $\sum \lambda_i$.
5. **Xác suất trạng thái** (Jackson):
$$P(n_1, n_2, ..., n_k) = \prod_i (1-\rho_i)\rho_i^{n_i}$$
   - Mạng rỗng: $P(0,...,0) = \prod(1-\rho_i)$.
   - Có đúng 1 yêu cầu trong cả mạng: $P = \prod(1-\rho_i) \times \sum \rho_i$.
6. **Trễ theo đường** (nguồn S → đích D):
   a. Liệt kê mọi đường đi từ S tới D, tính xác suất mỗi đường = tích các tỉ lệ rẽ nhánh dọc đường (hoặc lưu lượng đường = $\lambda_S \times$ xác suất).
   b. Trễ mỗi đường = tổng T_i của các nút trên đường.
   c. **Trễ S → D = trung bình có trọng số:**
$$T_{S\to D} = \frac{\sum(\text{lưu lượng đường} \times \text{trễ đường})}{\sum \text{lưu lượng đường}}$$

Đường có vòng hồi tiếp lặp vô hạn thì không liệt kê được — khi đó hỏi "trễ trung bình qua mạng" thì dùng $T = N/\gamma$.

Mạng nhiều luồng (KIA) và trễ đầu cuối

2. KIA — xấp xỉ độc lập Kleinrock

Mạng nhiều luồng, mỗi luồng đi đường cố định.

Khuôn giải

1. Tốc độ trên liên kết (i, j): λ_{ij} = tổng tốc độ x_s của các luồng đi qua liên kết đó.
2. $\mu_{ij} = C_{ij}/L$ (dung lượng liên kết / độ dài gói).
3. $N_{ij} = \lambda_{ij}/(\mu_{ij} - \lambda_{ij})$; $N = \sum N_{ij}$.
4. $\gamma = \sum x_s$ (tổng tốc độ mọi luồng). $T_{\text{hệ thống}} = N/\gamma$.
5. Có trễ lan truyền d_{ij}:

$$T = \frac{1}{\gamma} \sum_{(i,j)} \left[\frac{\lambda_{ij}}{\mu_{ij} - \lambda_{ij}} + \lambda_{ij} d_{ij} \right]$$

6. Trễ của một luồng theo đường p:

$$T_p = \sum_{(i,j) \in p} \left[\frac{1}{\mu_{ij} - \lambda_{ij}} + d_{ij} \right]$$

3. Trễ đầu cuối trong chuyển mạch gói "store-and-forward"

Slide thầy Dũng tr. 97–101.

Khuôn giải

- Thời gian phát gói trên liên kết i: $t_{si} = L/C_i$. Trễ lan truyền: $t_{pi} = d_i/v_p$.
- Không có hàng đợi (mạng rỗi):

$$d_{\text{e2e}} = \sum \left(\frac{L}{C_i} + t_{pi} \right)$$

- Có hàng đợi:

$$d_{\text{e2e}} = \sum \left(\frac{L}{C_i} + t_{pi} + t_{qi} \right)$$

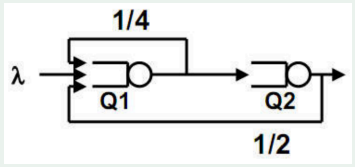
với t_{qi} là thời gian chờ tại nút i (lấy T_q của M/M/1 nút đó).

Câu hỏi hay gặp: "vì sao chia bản tin thành nhiều gói?"

→ **Giảm trễ đầu cuối** (các gói đi gối đầu nhau trên các chặng) và **tăng độ tin cậy** (lỗi chỉ phải gửi lại một gói nhỏ).

Bài mẫu

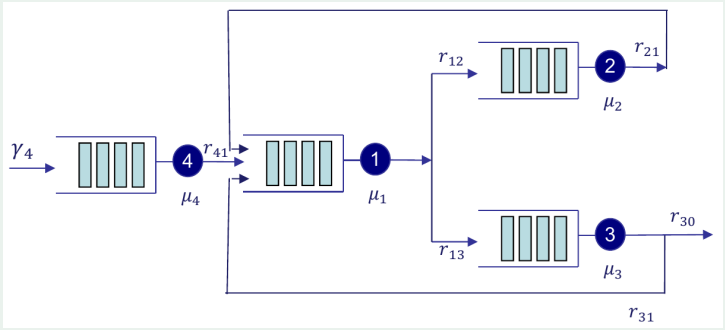
Bài mẫu 1 — slide thầy Thanh (tiếp bài mẫu 1 của GK3)



$\lambda = 30$, $\mu_1 = \mu_2 = 100 \rightarrow \lambda_1 = 80$, $\lambda_2 = 60$, $\rho_1 = 0{,}8$, $\rho_2 = 0{,}6$.

- $N_1 = 0{,}8/0{,}2 = 4$; $N_2 = 0{,}6/0{,}4 = 1{,}5 \rightarrow \boldsymbol{N_{\text{mạng}} = 5{,}5}$ **gói**.
- $\boldsymbol{T_{\text{mạng}} = 5{,}5/30 \approx 0{,}183}$ **s** (chia cho $\lambda = 30$ nguồn, không chia cho $80 + 60$).

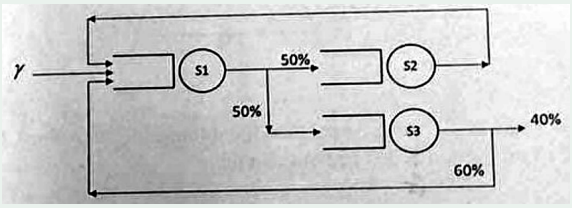
Bài mẫu 2 — slide thầy Dũng tr. 87 (tiếp bài mẫu 2 GK3)



$\lambda_1 = 20$, $\lambda_2 = \lambda_3 = 10$, $\lambda_4 = 4$; $\rho = 0{,}6$; $0{,}4$; $0{,}5$; $0{,}24$.

- $N_1 = 1{,}5$; $N_2 \approx 0{,}667$; $N_3 = 1$; $N_4 \approx 0{,}316 \rightarrow \boldsymbol{N = 3{,}482}$ **yêu cầu**.
- Xác suất mạng không có yêu cầu nào: $P_0 = 0{,}4 \cdot 0{,}6 \cdot 0{,}5 \cdot 0{,}76 = \boldsymbol{0{,}0912}$.
- Xác suất cả mạng có đúng 1 yêu cầu: $0{,}0912 \times (0{,}6 + 0{,}4 + 0{,}5 + 0{,}24) = 0{,}0912 \times 1{,}74 \approx \boldsymbol{0{,}159}$.
- $\boldsymbol{T = N/\gamma_4 = 3{,}482/4 \approx 0{,}871}$ **s**.

Bài mẫu 3 — đề cuối kỳ 20221Q câu 1 (tiếp bài mẫu 3 GK3)



$\rho_1 = 0{,}5$; $\rho_2 = 0{,}8$; $\rho_3 = 0{,}4$; $\gamma = 2000$.

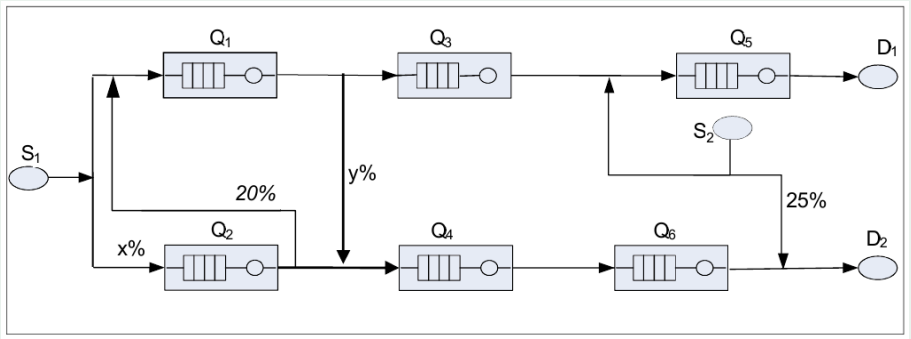
- Xác suất mỗi server có đúng 2 yêu cầu:

$$p(2,2,2) = (1-0{,}5) \cdot 0{,}5^2 \times (1-0{,}8) \cdot 0{,}8^2 \times (1-0{,}4) \cdot 0{,}4^2$$

$$= 0{,}125 \times 0{,}128 \times 0{,}096 \approx \boldsymbol{0{,}00154}$$

- $N = 1 + 4 + 0{,}667 = \boldsymbol{5{,}667}$ **yêu cầu**.
- $T = 5{,}667/2000 \approx \boldsymbol{2{,}83}$ **ms**.

Bài mẫu 4 — đề cuối kỳ 20202 câu 1.2 (tiếp bài mẫu 4 GK3; x = 50%, y = 20%)

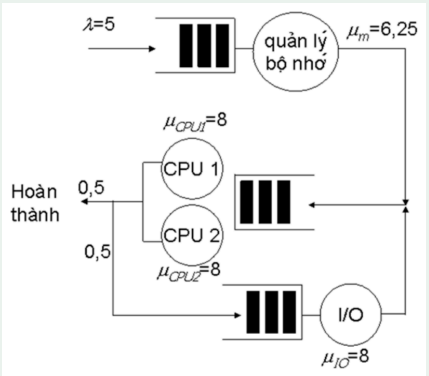


μ: Q1 $= 200$, Q2 $= 250$, Q3 $= 1/0{,}006 \approx 166{,}7$, Q4 $= 1/0{,}007 \approx 142{,}9$, Q5 $= 200$, Q6 $\approx 166{,}7$ (yêu cầu/s).

- $\lambda_2 = 25$; $\lambda_1 = 30$; $\lambda_3 = 0{,}8 \cdot 30 = 24$; $\lambda_4 = \lambda_6 = 26$; $\lambda_5 = 24 + 15 = 39$.
- $\rho_1 = 0{,}15$; $\rho_2 = 0{,}1$; $\rho_3 = 0{,}144$; $\rho_4 = 0{,}182$; $\rho_5 = 0{,}195$; $\rho_6 = 0{,}156$.
- $\boldsymbol{N_{\text{mạng}} = \sum \rho_i/(1-\rho_i) \approx 1{,}105}$ **yêu cầu.**
- **Xác suất mạng rỗng** $\boldsymbol{= \prod(1-\rho_i) \approx 0{,}364}$**.**
- T_i (ms): $T_1 \approx 5{,}882$; $T_2 \approx 4{,}444$; $T_3 \approx 7{,}009$; $T_5 \approx 6{,}211$.
- Đường S1 → D1:
  - S1 → Q1 → Q3 → Q5: xác suất $0{,}5 \cdot 0{,}8 = 0{,}4$ (20 yêu cầu/s), trễ $T_1 + T_3 + T_5 \approx 19{,}10$ ms.
  - S1 → Q2 → Q1 → Q3 → Q5: xác suất $0{,}5 \cdot 0{,}2 \cdot 0{,}8 = 0{,}08$ (4 yêu cầu/s), trễ $T_2 + T_1 + T_3 + T_5 \approx 23{,}55$ ms.
  - **Trễ S1 → D1** $= (20 \cdot 19{,}10 + 4 \cdot 23{,}55)/24 \approx \mathbf{19{,}84}$ **ms.**

Bài mẫu 5 — bài tập cô Lan, mạng có nút M/M/c

Chương trình đến $\lambda = 5$/s vào khối quản lý bộ nhớ (M/M/1, $\mu_m = 6{,}25$); sau đó vào khối CPU gồm 2 CPU (M/M/2, $\mu_{\text{CPU}} = 8$ mỗi CPU); ra khỏi CPU: $0{,}5$ hoàn thành ra ngoài, $0{,}5$ sang khối I/O (M/M/1, $\mu_{\text{IO}} = 8$); I/O xong quay về CPU.

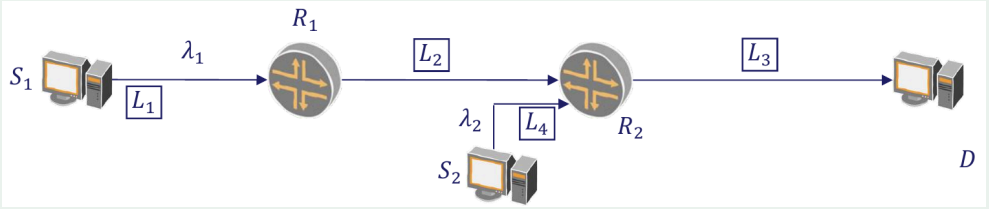


- Phương trình lưu lượng: $\lambda_{\text{CPU}} = 5 + \lambda_{\text{IO}}$; $\lambda_{\text{IO}} = 0{,}5\lambda_{\text{CPU}}$ $\rightarrow \boldsymbol{\lambda_{\text{CPU}} = 10}$**,** $\boldsymbol{\lambda_{\text{IO}} = 5}$; $\lambda_m = 5$.
- Bộ nhớ: $\rho_m = 0{,}8 \rightarrow N_m = 4$.
- I/O: $\rho_{\text{IO}} = 0{,}625 \rightarrow N_{\text{IO}} \approx 1{,}667$.
- CPU (M/M/2): $a = 10/8 = 1{,}25$; $\rho = 0{,}625$;

$$p_{0,\text{CPU}} = \frac{1}{1 + 1{,}25 + 1{,}25^2/(2 \cdot 0{,}375)} \approx 0{,}2308$$

  $C \approx 0{,}481$; $N_q \approx 0{,}801$; $N_{\text{CPU}} = 0{,}801 + 1{,}25 \approx 2{,}051$.
- Xác suất cả hệ rỗi: $(1 - 0{,}8) \times 0{,}2308 \times (1 - 0{,}625) \approx \mathbf{0{,}0173}$.
- Xác suất 1 task ở bộ nhớ, 0 ở CPU, 2 ở I/O: $(0{,}2 \cdot 0{,}8) \times 0{,}2308 \times (0{,}375 \cdot 0{,}625^2) \approx \mathbf{0{,}0054}$.

Bài mẫu 6 — bài tập 3.3 của thầy Dũng (mạng LAN có ARQ)



S1 —L1→ R1 —L2→ R2 —L3→ D; S2 —L4→ R2. $\lambda_1 = 240$ gói/phút $= 4$ gói/s; $\lambda_2 = 120$ gói/phút $= 2$ gói/s. $1/\mu_1 = 0{,}2$ s $\rightarrow \mu_1 = 5$; $1/\mu_2 = 0{,}1$ s $\rightarrow \mu_2 = 10$. Trên L3 gói lỗi với $p_e = 10\%$. Giữa D và S1, S2 dùng ARQ (gói lỗi phải gửi lại từ nguồn).

Khuôn: ARQ đầu cuối → mỗi gói phải đi trung bình $1/(1-p_e)$ lần → lưu lượng thực qua các nút tăng $1/(1-p_e)$ lần.

- $\lambda_{R1} = 4/0{,}9 \approx 4{,}444$; $\lambda_{R2} = (4+2)/0{,}9 \approx 6{,}667$.
- $\rho_1 \approx 0{,}889 \rightarrow N_1 = \mathbf{8}$ gói; $\rho_2 \approx 0{,}667 \rightarrow N_2 = \mathbf{2}$ gói; số gói trong mạng $= \mathbf{10}$.
- $T_1 = 1/(5 - 4{,}444) = \mathbf{1{,}8}$ s; $T_2 = 1/(10 - 6{,}667) = \mathbf{0{,}3}$ s.
- S1 → D: mỗi lần thử đi qua R1 và R2, trung bình $1/0{,}9$ lần: $(1{,}8 + 0{,}3)/0{,}9 \approx \mathbf{2{,}33}$ s.
- S2 → D: $0{,}3/0{,}9 \approx \mathbf{0{,}33}$ s.

Nếu đề hiểu ARQ chỉ giữa R2 và D (gửi lại từ R2) thì chỉ R2 có lưu lượng tăng; R1 có $\lambda = 4$, $N_1 = 4$, $T_1 = 1$ s. Ghi rõ cách hiểu khi làm bài.

Sổ tay phòng thi — trang 4

HIỆU NĂNG MẠNG (sau khi có mọi λ_i)

$N_i = \rho_i/(1-\rho_i)$ $T_i = 1/(\mu_i - \lambda_i)$ (nút M/M/c: dùng công thức M/M/c)

$N_{\text{mạng}} = \sum N_i$ $T_{\text{mạng}} = N_{\text{mạng}}/\gamma$ (γ = tổng nguồn, **KHÔNG** phải $\sum \lambda_i$)

$P(n_1, ..., n_k) = \prod(1-\rho_i)\rho_i^{n_i}$

rỗng: $\prod(1-\rho_i)$ đúng 1 yêu cầu: $\prod(1-\rho_i)\cdot\sum\rho_i$

TRỄ S → D

Liệt kê đường; xác suất đường = tích tỉ lệ; trễ đường = $\sum T_i$

$T(S \to D) = \sum(\text{lưu lượng đường} \times \text{trễ đường}) / \sum \text{lưu lượng đường}$

KIA

$\lambda_{ij} = \sum$ luồng qua (i,j) $N = \sum \lambda_{ij}/(\mu_{ij} - \lambda_{ij})$ $T = N/\gamma$ $(+\sum \lambda_{ij} d_{ij}/\gamma)$

trễ luồng $p = \sum[1/(\mu_{ij} - \lambda_{ij}) + d_{ij}]$

STORE-AND-FORWARD · ARQ

$d_{\text{e2e}} = \sum(L/C_i + t_{pi} + t_{qi})$

ARQ đầu cuối lỗi p_e: lưu lượng qua nút $\times\, 1/(1-p_e)$

trễ S → D $= (\sum T_i)/(1-p_e)$

Lỗi hay mắc

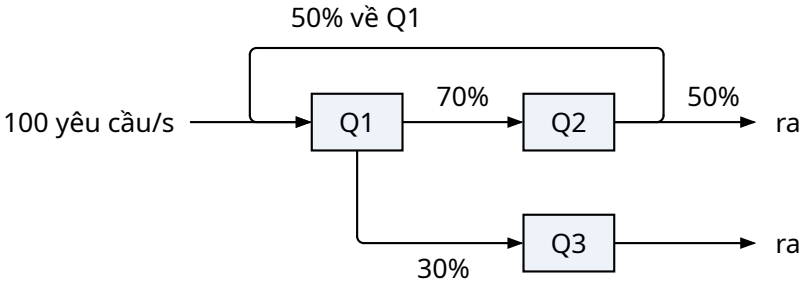
- $T_{\text{mạng}} = N/\sum\lambda_i$ (sai) → phải chia cho tổng lưu lượng nguồn γ.
- Trễ S → D lấy trung bình cộng các đường mà không nhân trọng số lưu lượng.
- Quên rằng T_i là thời gian ở nút cho mỗi lần đi qua; đường đi qua nút 2 lần thì cộng 2 lần.
- Nút có nhiều server mà vẫn dùng công thức M/M/1.

Bài tự luyện — viết thẳng vào ô chấm

Làm hết rồi mới lật trang đáp án.

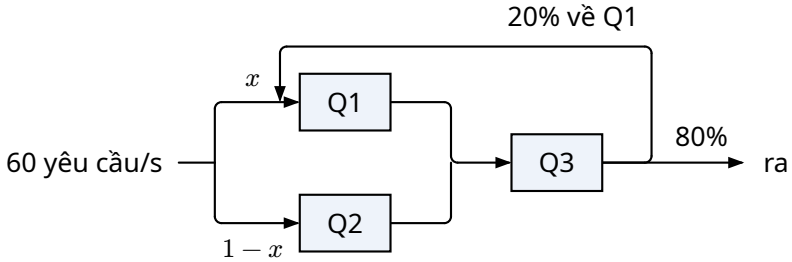
Bài 1. Mạng bài tự luyện 5 của GK3 ($\lambda_1 \approx 153{,}8$; $\lambda_2 \approx 107{,}7$; $\lambda_3 \approx 46{,}2$) với $\mu = 200$ cho cả ba nút. Tính $N_{\text{mạng}}$, $T_{\text{mạng}}$, xác suất mạng rỗng, xác suất trạng thái $(1, 0, 2)$.

Sơ đồ (xem bài tự luyện 5 của GK3): nguồn 100 yêu cầu/s vào Q1; Q1 → Q2 (70%), Q3 (30%); Q2 → ra ngoài 50%, về Q1 50%; Q3 → ra ngoài.

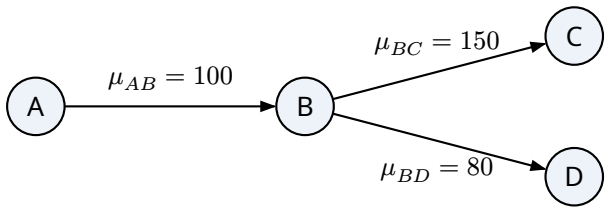


Bài 2. Mạng bài tự luyện 6 của GK3 với $x = 50\%$ ($\mu_1 = 50$, $\mu_2 = 40$, $\mu_3 = 80$). Tính $N_{\text{mạng}}$ và $T_{\text{mạng}}$.

Sơ đồ (xem bài tự luyện 6 của GK3): nguồn 60 yêu cầu/s tách x → Q1, phần còn lại → Q2; Q1 → Q3; Q2 → Q3; Q3 → ra ngoài 80%, về Q1 20%.



Bài 3. Ba luồng đi đường cố định: luồng 1 A→B→C 50 gói/s; luồng 2 A→B→D 30 gói/s; luồng 3 B→C 40 gói/s. $\mu_{AB} = 100$, $\mu_{BC} = 150$, $\mu_{BD} = 80$ gói/s. Dùng KIA tính N, T của hệ thống và trễ của từng luồng. Nếu mỗi liên kết có thêm trễ lan truyền 1 ms thì T hệ thống bằng bao nhiêu?



- luồng 1: A → B → C, 50 gói/s
- luồng 2: A → B → D, 30 gói/s
- luồng 3: B → C, 40 gói/s

Bài 4. Gói 12000 bit đi qua 3 liên kết 10 Mbps, mỗi liên kết trễ lan truyền 2 ms, mạng rỗi. Tính trễ đầu cuối.

Bài 5. Bản tin 120000 bit đi qua 3 liên kết như bài 4. So sánh trễ đầu cuối khi gửi nguyên bản tin và khi chia thành 10 gói bằng nhau (bỏ qua phần đầu gói).

Đáp án

Bài	Đáp án
1	$\rho \approx 0{,}769$; $0{,}538$; $0{,}231$. $N \approx 3{,}333 + 1{,}167 + 0{,}300 = \mathbf{4{,}80}$; $T = 4{,}8/100 = \mathbf{48\ ms}$; $P_0 = 0{,}231 \cdot 0{,}462 \cdot 0{,}769 \approx \mathbf{0{,}0819}$; $P(1,0,2) = (0{,}231 \cdot 0{,}769) \cdot 0{,}462 \cdot (0{,}769 \cdot 0{,}231^2) \approx \mathbf{0{,}0034}$.
2	$\lambda_1 = 45$, $\lambda_2 = 30$, $\lambda_3 = 75$; $\rho = 0{,}9$; $0{,}75$; $0{,}9375 \rightarrow N = 9 + 3 + 15 = \mathbf{27}$; $T = 27/60 = \mathbf{0{,}45\ s}$.
3	$\lambda_{AB} = 80$, $\lambda_{BC} = 90$, $\lambda_{BD} = 30$. $N = 80/20 + 90/60 + 30/50 = \mathbf{6{,}1}$; $\gamma = 120$; $T = 6{,}1/120 \approx \mathbf{50{,}8\ ms}$. Luồng 1: $1/20 + 1/60 \approx \mathbf{66{,}7\ ms}$; luồng 2: $1/20 + 1/50 = \mathbf{70\ ms}$; luồng 3: $1/60 \approx \mathbf{16{,}7\ ms}$. Thêm lan truyền: $T = (6{,}1 + 200 \cdot 0{,}001)/120 = \mathbf{52{,}5\ ms}$.
4	$3 \times (12000/10^7 + 0{,}002) = 3 \times 3{,}2\ \text{ms} = \mathbf{9{,}6\ ms}$.
5	Nguyên bản tin: $3 \times (12\ \text{ms} + 2\ \text{ms}) = \mathbf{42\ ms}$. Chia 10 gói (mỗi gói $1{,}2$ ms trên mỗi liên kết): gói cuối tới sau $3 \cdot 2\ \text{ms} + (3 + 10 - 1) \cdot 1{,}2\ \text{ms} = \mathbf{20{,}4\ ms} \rightarrow$ chia gói nhanh hơn gấp đôi.